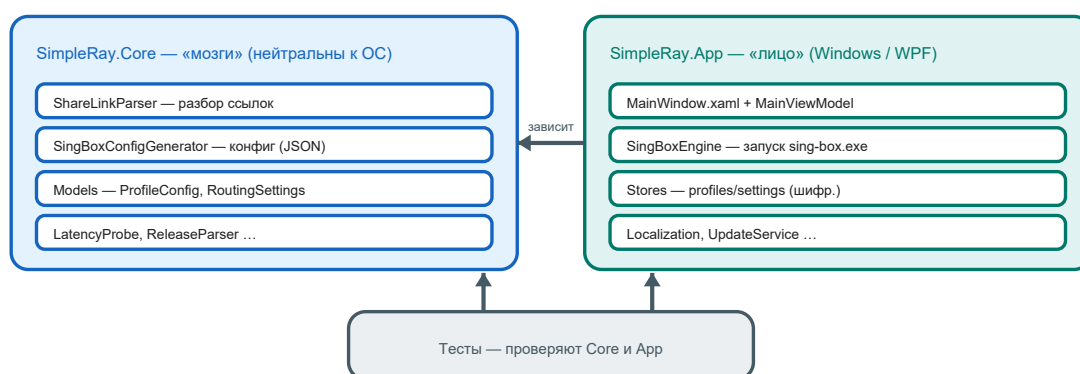


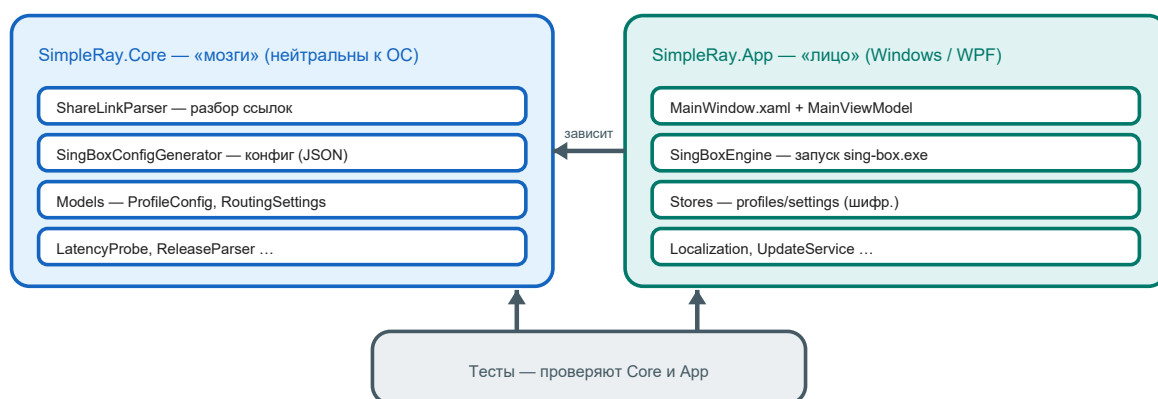
SimpleRay изнутри

Как устроена программа — иллюстрированный разбор для новичка



VPN-клиент на C# / .NET 8 (WPF) поверх движка sing-box

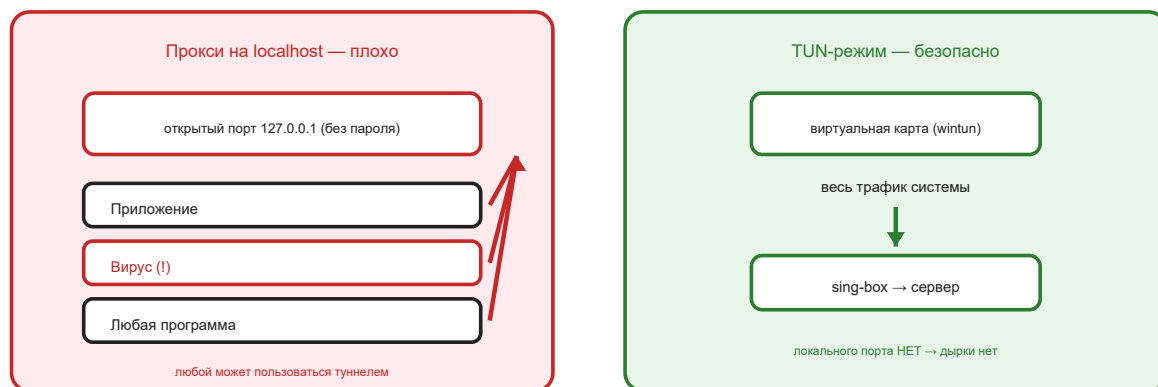
1. Из чего собрана программа



Проект делится на два: Core — чистая логика (разбор ссылок, генерация конфигурации, модели данных), которая ничего не знает про Windows и окна; и App — интерфейс на WPF, запуск процессов, работа с файлами.

Такое разделение (separation of concerns) позволяет проверять «мозги» тестами без окна и переиспользовать их — например, завтра под Android. App зависит от Core, но не наоборот.

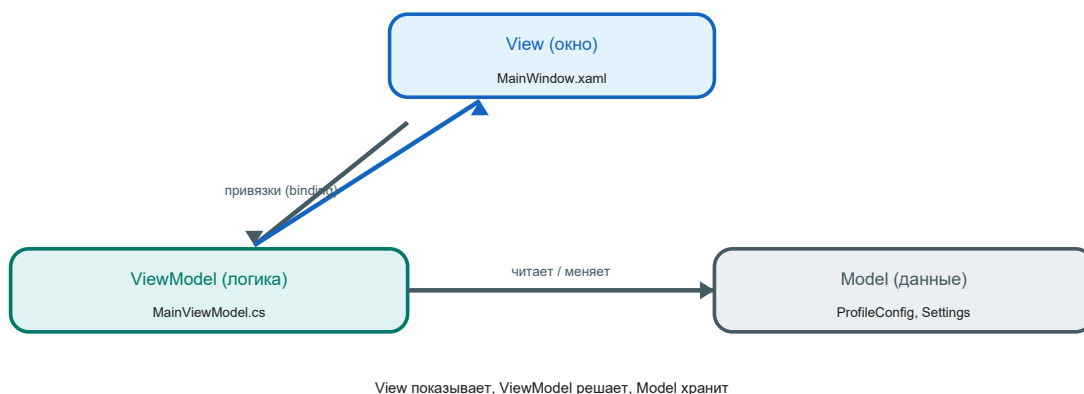
2. Главная идея безопасности: TUN, а не прокси



Многие клиенты открывают локальный прокси-порт на 127.0.0.1 — часто без пароля, и любая программа (даже вредоносная) может им пользоваться как бесплатным туннелем.

SimpleRay вместо этого поднимает виртуальную сетевую карту (TUN) через wintun: весь трафик системы идёт через неё, а локального порта нет вовсе. Уязвимость закрыта не заплаткой, а конструкцией. Тест AntiLeakTests следит, чтобы входящий прокси никогда не появился в конфиге.

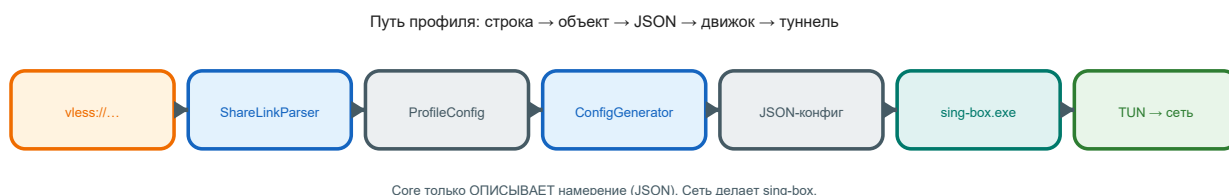
3. Интерфейс: WPF и паттерн MVVM



Окно разложено на три слоя. View (MainWindow.xaml) только показывает. ViewModel (MainViewModel.cs) содержит логику. Model — данные из Core.

Их связывают привязки: надпись на кнопке берётся из свойства ViewModel и обновляется сама, когда свойство меняется. Кнопки — это команды (RelayCommand) с методами «что делать» и «можно ли нажимать».

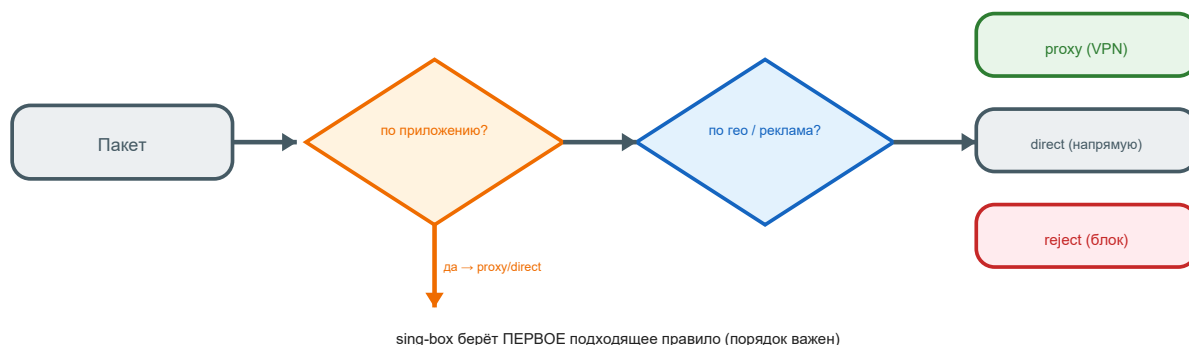
4. Путь профиля: от ссылки до туннеля



Главный сценарий-«конвейер». Ссылка вида vless://... разбирается в объект ProfileConfig. При нажатии «Подключить» генератор превращает его (плюс настройки маршрутизации) в большой JSON для sing-box, и движок запускает sing-box.exe с этим конфигом.

Ключевая мысль: Core только описывает намерение в JSON; реальную сетевую работу делает sing-box. Правильность JSON проверяется командой sing-box check ещё до запуска.

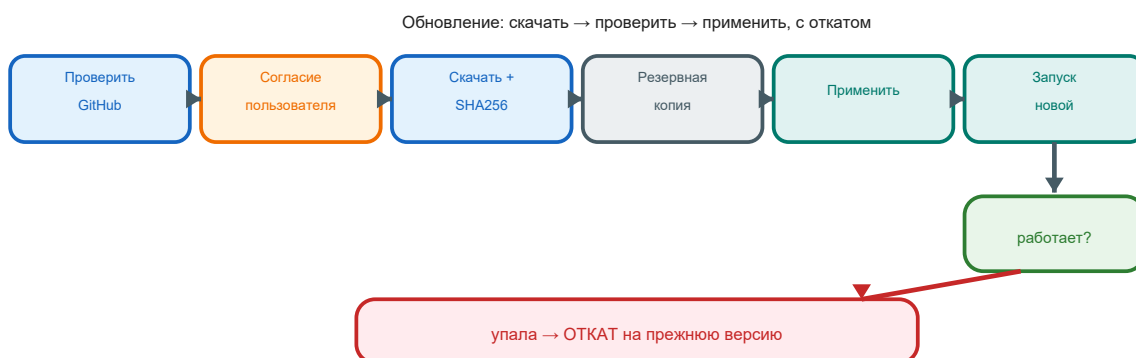
5. Маршрутизация: куда пойдёт пакет



VPN не обязан гнать через сервер весь трафик. Правила решают судьбу каждого пакета: сначала правила по приложению (по имени процесса), затем по гео (geoip/geosite — какой адрес к какой стране относится) и блокировка рекламы, иначе — итоговое действие режима (proxy / direct).

sing-box берёт первое подходящее правило, поэтому порядок важен — правила по приложениям стоят раньше гео-правил (это проверяет тест AntiLeakTests). Ещё есть группа каналов: при сбое sing-box сам переключается на живой сервер (failover).

6. Обновления с откатом



Программа обновляет себя безопасно: спрашивает у GitHub последнюю версию, качает архив только с согласия пользователя и сверяет его контрольную сумму SHA256 (защита от порчи при передаче).

Переписать себя «на ходу» нельзя, поэтому копия-обновлятор ждёт закрытия программы, делает резервную копию, подменяет файлы и запускает новую версию. Если та сразу падает — обновлятор восстанавливает старую. «Не завёлся мотор — вернули прежний».

Что почитать в коде дальше

- ProfileConfig.cs — простой объект-«коробка» с полями профиля.
- ShareLinkParser.cs — как строка превращается в объект.
- SingBoxConfigGenerator.cs — как объект превращается в JSON.

- `MainViewModel.cs` — «клей» логики окна.
- `tests/` — каждый тест это пример «дано → ожидаем»; лучший способ понять код.

Полный текстовый разбор — в файле `docs/GUIDE.ru.md`. Сборка: `dotnet build`, тесты: `dotnet test`, запуск окна: `dotnet run --project src/SimpleRay.App`.